

PROJETO DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

Brenda Drewanz Camargo^{1*}

INTRODUÇÃO

O projeto tem como objetivo realizar uma análise exploratória dos dados de arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR) no Brasil. Inicialmente, foi realizada a configuração do ambiente de análise e a importação das bibliotecas necessárias. Em seguida, procedeu-se à ingestão dos dados a partir de um arquivo no formato *CSV*, utilizando *encoding Latin-1* devido à presença de caracteres especiais.

TRATAMENTO DOS DADOS

Durante a etapa de tratamento, foram identificadas inconsistências estruturais no conjunto de dados. Observou-se a presença de uma coluna denominada *Unnamed: 6*, a qual continha valores que deveriam estar alocados na variável principal de arrecadação (*valor*).

Dessa forma, foi realizada a transferência desses dados para a coluna correta, seguida pela padronização do formato numérico, com substituição de vírgulas por ponto e conversão do tipo de dado para numérico. Posteriormente, a coluna auxiliar foi removida.

Adicionalmente, foram executadas etapas de padronização das variáveis, incluindo a renomeação das colunas, remoção de acentos, ajuste de letras maiúsculas e minúsculas e eliminação de espaços desnecessários. Também foi realizada a separação da variável *cidade_uf* em duas novas colunas: *cidade* e *uf_sigla*.

QUALIDADE DOS DADOS

Na análise da qualidade dos dados, foram identificados 27 valores ausentes na variável de arrecadação (*valor*), representando uma proporção extremamente baixa em relação ao total de registros.

Esses valores ausentes podem estar associados a falhas de preenchimento, inconsistências no processo de consolidação dos dados ou ausência de informação reportada por determinados entes.

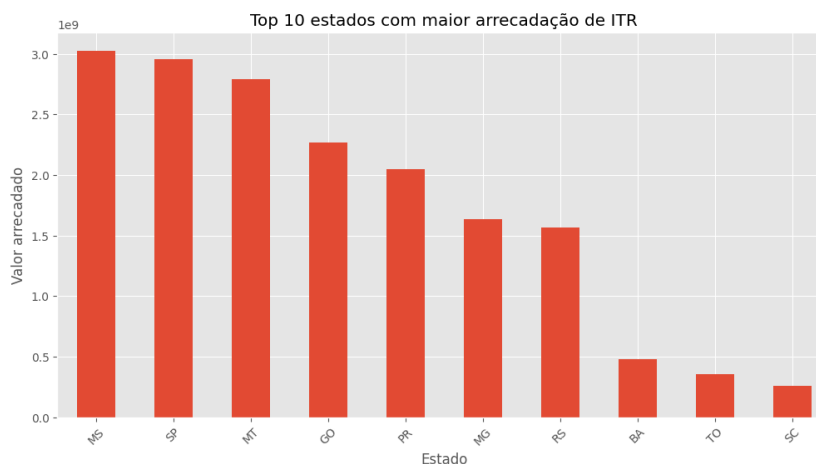
Considerando a baixa representatividade desses dados (inferior a 0,01%), optou-se por não excluir os registros. Em vez disso, foi criada uma variável indicadora (*valor_faltando*) e realizada a imputação de valor zero, essa abordagem permite preservar o volume de dados sem introduzir distorções significativas na análise.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

^{1*} Código de pessoa: 1665073 e Matrícula: 254561.

Quais estados arrecadaram mais ITR?

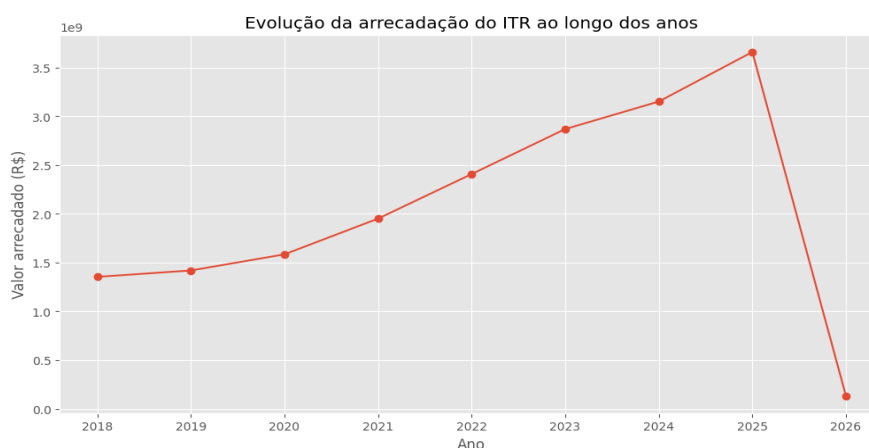
Observa-se que a arrecadação do ITR é fortemente concentrada em estados com grande extensão territorial e forte atividade agropecuária, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Os resultados sugerem que fatores como extensão territorial, estrutura fundiária e atividade agropecuária podem estar relacionados às diferenças observadas na arrecadação.



A arrecadação aumentou ao longo dos anos?

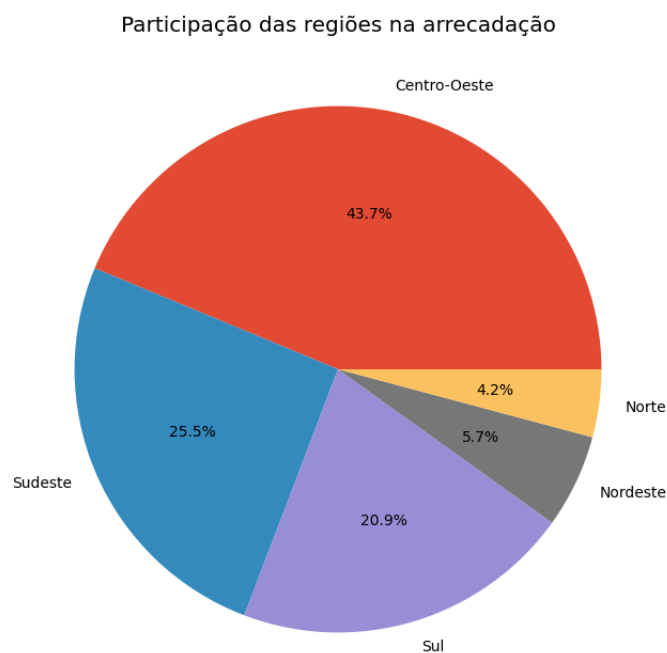
Observa-se uma tendência de crescimento contínuo da arrecadação do ITR ao longo dos anos analisados, especialmente a partir de 2020.

O valor referente a 2026 apresenta uma queda significativa, pode estar relacionada à ausência de dados consolidados, não representando necessariamente uma redução real na arrecadação.



Há evidências de concentração regional na arrecadação do ITR?

Observa-se uma forte concentração da arrecadação do ITR na região Centro-Oeste, seguida pelo Sudeste e Sul. Esse padrão pode estar relacionado à predominância de atividades agropecuárias e à maior extensão de propriedades rurais nessas regiões, que compõem a base de cálculo do imposto.



CONCLUSÃO

A análise dos dados de arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR) permitiu identificar padrões relevantes na distribuição do tributo no Brasil. Observou-se uma concentração significativa da arrecadação em determinados estados, especialmente aqueles com maior presença de atividades agropecuárias, indicando uma relação direta entre a base econômica regional e a geração de receita.

Além disso, a análise temporal evidenciou uma tendência de crescimento da arrecadação ao longo dos anos, sobretudo a partir de períodos mais recentes. No entanto, a queda observada no último ano analisado pode estar associada à ausência de dados consolidados, não representando necessariamente uma redução real na arrecadação.

A avaliação por regiões reforçou a existência de desigualdade na distribuição do imposto, com destaque para a predominância de algumas regiões sobre as demais. Esse comportamento sugere que fatores estruturais, como a concentração fundiária e a intensidade da atividade agropecuária, exercem influência direta na arrecadação do ITR.

Por fim, destacando algumas limitações da análise, como a presença de valores ausentes, possíveis inconsistências nos dados e a ausência de variáveis externas que permitiriam uma investigação mais aprofundada dos fatores determinantes da arrecadação.

DATASET

Dados públicos do Ministério da Fazenda:

<<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/resultado-da-arrecadacao>>

Caminho: Recursos > Arrecadação de ITR detalhada.